# Praxis der Softwareentwicklung

# G-Cal

Wintersemester 2025/26

## Pflichtenheft

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Karlsruhe, den 25.11.2025

# Inhaltsverzeichnis

**1 Zielbestimmung** **3**
1.1 Musskriterien . . . 3
1.2 Wunschkriterien . . . 4
1.3 Abgenzungskriterien . . . 4

**2 Produktübersicht** **5**
2.1 Betriebsbedigungen . . . 5
2.2 Produktdaten . . . 5
2.3 Use-Cases . . . 6

**3 Produktfunktionen** **8**
3.1 Benutzerverwaltung . . . 8
3.2 Events . . . 10
3.3 Belohnungssystem . . . 12

**4 Benutzeroberfläche** **16**

**5 Nichtfunktionale Anforderungen** **23**

**6 Technische Produktumgebung** **24**
6.1 Client . . . 24
6.1.1 Software . . . 24
6.1.2 Hardware . . . 24
6.2 Server . . . 24
6.2.1 Software . . . 24
6.2.2 Hardware . . . 24

**7 Testfälle** **25**
7.1 Benutzerverwaltung . . . 25
7.2 Events . . . 26
7.3 Belohnungssystem . . . 27

**8 Glossar** **28**

# Abbildungsverzeichnis


2.1 Use-Case-Diagramm für *Anmeldung* . . . . . 6
2.2 Use-Case-Diagramm für *Eventverwaltung* . . . . . 7
2.3 Use-Case-Diagramm für *Gruppenmanagement* . . . . . 7

3.1 Aktivitätsdiagramm für Produktfunktionen *Registrierung* und *Anmeldung* . . . . . 9
3.2 Aktivitätsdiagramm für Abschluss von Events und Achievmentvergabe . . . . . 13

4.1 Anmeldung und Registrierung . . . . . 16
4.2 Kalenderübersicht . . . . . 17
4.3 Rangliste . . . . . 18
4.4 Event-Termin-Editor . . . . . 19
4.5 Berichte . . . . . 20
4.6 Profilverwaltung . . . . . 21
4.7 Einstellungen . . . . . 22

6.1 Verteilungsdiagramm für Kommunikation der Komponenten . . . . . 24

# 1 Zielbestimmung

Viele Menschen tun sich schwer, Termine und Aufgaben zu organisieren und wahrzunehmen. Ob als Student an der Universität, als Schüler in der Schule oder als Berufstätiger: Um einen Terminkalender kommt man nicht herum.

Um diese Organisation spaßiger zu gestalten, bietet G-Cal eine gamifizierte Version eines Kalenders an, der mit einem Belohnungssystem Anreize setzt, Aufgaben zu erledigen und Termine wahrzunehmen. Dadurch bietet die Anwendung über die normalen Kalenderfunktionen hinaus die Möglichkeit, spielerisch den Alltag zu meistern, indem man Erfahrungspunkte sammelt, Achievements freischaltet und Belohnungen erhält. Es hat sich gezeigt, dass Gamification einen positiven Einfluss auf die Motivation und Produktivität von Nutzern haben kann.

Zielgruppe:
Die Anwendung ist ideal für Menschen, die ihren Alltag besser organiseren wollen und durch G-Cal mehr Möglichkeiten haben als mit herkömmlichen Kalendern. Durch die Gamifizerung spricht es auch Menschen an, die sonst eher Probleme haben, sich selbst zu organisieren, Termine wahrzunehmen und einen Überblick zu behalten.

*Junge Menschen und Studierende*
Viele Studenten aber auch andere junge Leute nehmen ungerne ungewünschte Termine wahr. Da diese Zielgruppe meist bereits Berührungspunkte mit Gaming hat, ist das Erreichen von höheren Leveln und Rängen eine ideale Verknüpfung.

*Berufstätige*
Im Berufsalltag gibt es viele Termine, die wahrzunehmen sind, sowie Aufgaben, die erledigt werden müssen. G-Cal hilft dabei, den Überblick zu behalten.

## 1.1 Musskriterien

$\langle M10 \rangle$ Jeder Account hat einen unveränderlichen Benutzernamen.
$\langle M20 \rangle$ Der Benutzername ist einmalig und identifiziert Account.
$\langle M30 \rangle$ Jeder Account ist mit einem Nutzer assoziiert.
$\langle M40 \rangle$ Ein neuer Nutzer ohne Account muss sich zunächst einen eigenen Account anlegen.
$\langle M50 \rangle$ Ein Nutzer kann sich bei dem mit ihm assoziierten Account durch Eingabe der passenden Zugangsdaten anmelden.
$\langle M60 \rangle$ Ein Nutzer kann sich bei seinem Account abmelden.
$\langle M70 \rangle$ Permanente Löschung des eigenen Accounts.
$\langle M80 \rangle$ Nutzer kann Nutzerdaten in Form von Anzeigenamen und Passwort ändern.
$\langle M90 \rangle$ Nutzer kann Termine erstellen.
$\langle M100 \rangle$ Nutzer kann Termin bearbeiten.
$\langle M110 \rangle$ Nutzer kann Termin löschen.
$\langle M120 \rangle$ Nutzer kann Termine abhaken bzw. erledigen.
$\langle M130 \rangle$ Nutzer kann Bericht mit (nicht-) erledigten Aufgaben einsehen.
$\langle M140 \rangle$ Nutzer kann zwischen verschiedenen Ansichten für den Kalender wählen.

$\langle M150 \rangle$ Nutzer kann zu beliebigen gewünschtem Datum navigieren.
$\langle M160 \rangle$ Nutzer kann sein Level einsehen.
$\langle M170 \rangle$ Nutzer kann Events in Gruppen einsortieren.
$\langle M180 \rangle$ Nutzer kann sich Gruppen von Events anzeigen lassen.
$\langle M190 \rangle$ Nutzer kann globale Rangliste einsehen, diese wird einmal pro Login aktualisiert.
$\langle M200 \rangle$ Nutzer kann Kalender auch Offline einsehen, Synchronisierung erfolgt, sobald er wieder online ist.
$\langle M210 \rangle$ Nutzer kann Liste an erledigten und unerledigten Achievements anfragen.
$\langle M220 \rangle$ Nutzer kann Events erstellen, die er mit anderen Nutzern teilen kann, sogenannte Shared Events.
$\langle M230 \rangle$ Termine besitzen verpflichtende Eigenschaften: Name, Datum, Uhrzeit.
$\langle M240 \rangle$ Termine besitzen optionale Eigenschaften: Gruppe, Ort, wiederholend (Event wiederholt sich an Daten in bestimmten Intervall).
$\langle M250 \rangle$ Events haben die Eigenschaften von Terminen sowie die Option, ein Mindestlevel sowie Mindestrang zu besitzen.
$\langle M260 \rangle$ System vergibt Achievements an Nutzer anhand von seinen Aktionen, wodurch Bedingungen für ein Achievement erfüllt werden.
$\langle M270 \rangle$ System erstellt nach Ende einer Woche Wochenbericht für alle Nutzer.
$\langle M280 \rangle$ System vergibt XP-Punkte für das Erledigen von Aufgaben.
$\langle M290 \rangle$ System vergibt für Level der Nutzer korrespondierende Ränge.
$\langle M300 \rangle$ System verwaltet globale Rangliste der Nutzerlevel.
$\langle M310 \rangle$ System erstellt globale Challenges, bei denen alle Nutzer daran teilnehmen.

## 1.2 Wunschkriterien

$\langle W10 \rangle$ Einstellen von Push-Benachrichtigungen vor Events.
$\langle W20 \rangle$ Bei Löschung von wiederholenden Events: Auswahl zwischen einzelnen oder allen Events.
$\langle W30 \rangle$ Vorschläge für neue Events vom System.
$\langle W40 \rangle$ Bericht über ausgewählten Zeitraum möglich.
$\langle W50 \rangle$ Verschiedene Sprachen einstellbar.
$\langle W60 \rangle$ Importierung von iCalendar-Dateien in den Kalender.
$\langle W70 \rangle$ Auswahl von verschiedenen Themes möglich.
$\langle W80 \rangle$ Kosmetische Änderungen als Belohnung für Levelaufstiege.
$\langle W90 \rangle$ Änderung von Nutzerdaten wie Anzeigename oder Passwort.

## 1.3 Abgenzungskriterien

$\langle A10 \rangle$ Kein Support von verschiedenen Zeitzonen.
$\langle A20 \rangle$ Keine Webversion oder iOS-Version.
$\langle A30 \rangle$ Keine Chatfunktion zur Kommunikation der Nutzer.
$\langle A40 \rangle$ Keine Wiederherstellung von Nutzerdaten bei Passwortverlust oder Accountlöschung.
$\langle A50 \rangle$ Kein Mehrbenutzerbetrieb, also nicht mehrere Accounts in einer Anwendung.

# 2 Produktübersicht

## 2.1 Betriebsbedigungen

Die App funktioniert auf Android-Geräten mit einer Android-Version ab 10.
Eine eingeschränkte Nutzung ist auch ohne Verbindung zum Server möglich: Man kann den Kalender einsehen, jedoch nicht mit ihm interagieren.
Auf dem Gerät müssen 100 MB Speicher für die App zur Verfügung stehen.

## 2.2 Produktdaten

Produktdaten fallen in unterschiedliche Kategorien und werden auch unterschiedlich gespeichert.
Serverdaten werden in einer Datenbank gespeichert. Sie werden zur Authentifizierung, für Ranglisten und zur Synchronisierung benötigt und beinhalten:

- Benutzername
- Passwort
- XP-Wert
- Events
- Gruppen

Nutzerdaten werden lokal gespeichert und umfassen persönliche Daten sowie Daten, die für die Offline-Ansicht benötigt werden:

- Benutzername
- Vor-/Nachname
- Events
- Gruppen
- XP-Wert
- Erledigte Achievements
- Freundesliste

Die Aktualisierung der Events erfolgt bei jeder Änderung, sodass Server und Client denselben Stand haben. Dabei wird zusätzlich der XP-Wert aktualisiert.
Wichtige Objekte sind Gruppen und Events; für beide werden jeweils mehrere Informationen gespeichert.
Events können optional einer Gruppe zugeordnet sein. Für keine Gruppe“ soll ein Platzhalter existieren.
Die Daten, die ein Event speichert, umfassen:

- Eventname
- Zeit-Intervall
- Gruppe

Gruppen beinhalten hingegen folgende Daten:

- Gruppenname
- Farbe

Achievements bestehen aus einem klaren Ziel, das einen bestimmten Zustand des Profils oder einen Ablauf von Events beschreibt.
Zudem besitzt jedes Achievement einen eindeutigen Namen.

## 2.3 Use-Cases

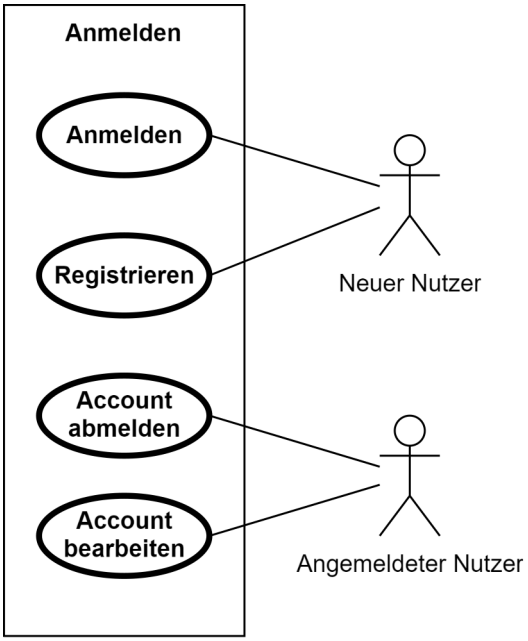


Abbildung 2.1: Beschreibt das Anmeldeverfahren sowie die Profilverwaltungsoptionen, die angemeldeten Nutzern zur Verfügung stehen.

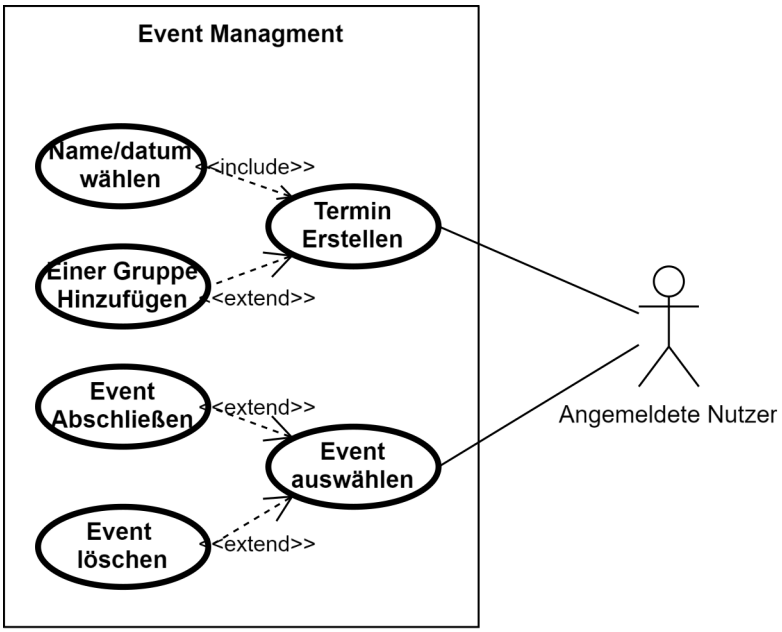


Abbildung 2.2: Beschreibt die Möglichkeiten, die registrierte Nutzer haben, um mit Events zu interagieren.

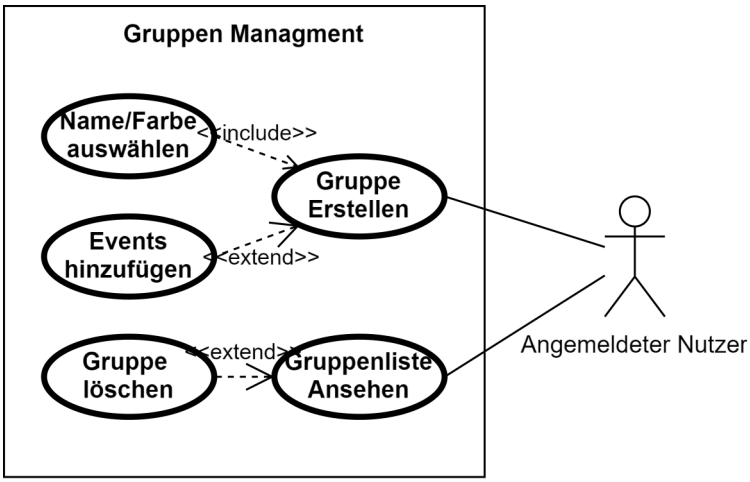


Abbildung 2.3: Zeigt, wie angemeldete Nutzer mit Gruppen interagieren können.

# 3 Produktfunktionen

Wenn der Nutzer eine Fehlermeldung bekommt, werden diese unter Nachbedingungen Fehlschlag in Anführungsstrichen ” ” dargestellt.

## 3.1 Benutzerverwaltung

**Registrierung** $\langle F10 \rangle$

**Anforderung** $\langle M40 \rangle$

**Ziel** Erstellung eines eindeutigen, persistenten Nutzeraccounts.

**Vorbedingung** App ist installiert; Nutzer besitzt keinen Account.

**Nachbedingung Erfolg** Ein neuer Account wird angelegt und gespeichert.

**Nachbedingung Fehlschlag** ”Benutzername existiert bereits” oder ”Pflichtfelder unvollständig”

**Akteure** Neuer Nutzer, System

**Auslösendes Ereignis** Nutzer wählt SignUp (siehe Abbildung 4.1)

**Beschreibung** Der Nutzer gibt einen eindeutigen Benutzernamen sowie ein Passwort ein. Das System prüft Einmaligkeit $\langle M10 \rangle$, $\langle M20 \rangle$ und erzeugt einen Account, der anschließend dem Nutzer zugeordnet wird $\langle M30 \rangle$, $\langle M40 \rangle$. Der Nutzer wird im Anschluss angmeldet wird.

**Anmeldung** $\langle F20 \rangle$

**Anforderung** $\langle M50 \rangle$

**Ziel** Authentifizierung eines bestehenden Nutzers.

**Vorbedingung** Nutzer verfügt über passende Zugangsdaten für einen gültigen Account.

**Nachbedingung Erfolg** Nutzer ist angemeldet.

**Nachbedingung Fehlschlag** ”Passwort falsch” oder ”Account nicht existent”.

**Akteure** Nutzer, System

**Auslösendes Ereignis** Nutzer klickt Login.

**Beschreibung** Der Nutzer gibt Zugangsdaten für seinen Account ein; das System prüft, ob ein Account mit diesen Zugangsdaten existiert, und meldet den Nutzer an, falls der Account existiert $\langle M50 \rangle$. Andernfalls bekommt der Nutzer eine Fehlermeldung.

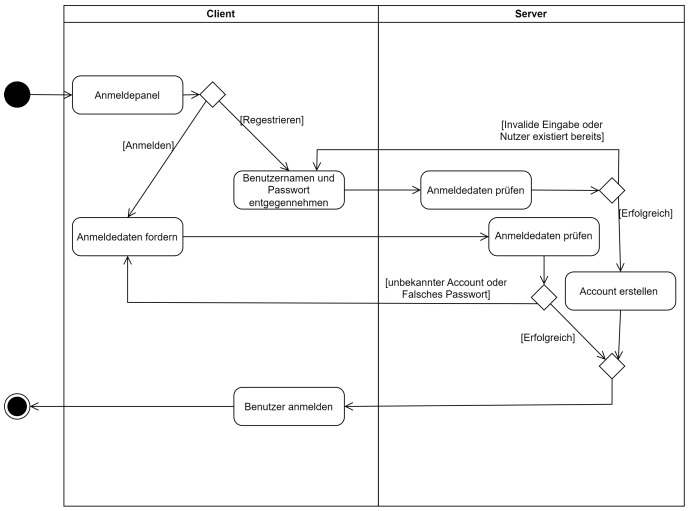


Abbildung 3.1: Das Aktivitätsdiagramm beschreibt die Produktfunktionen **F10** und **F20**. Nutzer haben jederzeit die Möglichkeit, den Ablauf von vorne zu starten.

**Abmeldung** $\langle F30 \rangle$

**Anforderung** $\langle M60 \rangle$

**Ziel** Nutzer wird abgemeldet.

**Vorbedingung** Nutzer ist angemeldet.

**Nachbedingung Erfolg** Nutzer wird erfolgreich abgemeldet und bekommt dies angezeigt.

**Nachbedingung Fehlschlag** Keine

**Akteure** Angemeldeter Nutzer

**Auslösendes Ereignis** Nutzer wählt Logout (siehe Abbildung 4.6).

**Beschreibung** Der Nutzer wird von seinem Account abgemeldet und landet wieder im Login-Fenster $\langle M60 \rangle$ (siehe Abbildung 4.1). Beim nächsten Starten der App muss er sich erneut anmelden.

**Account löschen** $\langle F40 \rangle$

**Anforderung** $\langle M70 \rangle$

**Ziel** Permanente Löschung der Nutzerdaten.

**Vorbedingung** Nutzer ist angemeldet.

**Nachbedingung Erfolg** Account wird gelöscht; Daten werden entfernt.

**Nachbedingung Fehlschlag** Das System ist nicht erreichbar, der Account wird nicht gelöscht.

**Akteure** Angemeldeter Nutzer

**Auslösendes Ereignis** Nutzer wählt Account löschen (siehe Abbildung 4.6).

**Beschreibung** Das System bestätigt die Anfrage und löscht anschließend alle Account-relevanten Daten unwiderruflich $\langle M70 \rangle$. Der Nutzer wird im Anschluss abgemeldet.

## 3.2 Events

Für alle folgenden Produktfunktionen wird vorausgesetzt, dass der Nutzer angemeldet ist.

**Gruppe erstellen** $\langle F50 \rangle$

**Anforderung** $\langle M240 \rangle$, $\langle M170 \rangle$

**Ziel** Nutzer kann eigene Gruppen für Events anlegen.

**Vorbedingung** Keine

**Nachbedingung Erfolg** Neue Gruppe wird erstellt und gespeichert.

**Nachbedingung Fehlschlag** "Gruppenname ungültig" oder "Gruppenname vergeben".

**Akteure** Angemeldeter Nutzer

**Auslösendes Ereignis** Nutzer wählt Gruppe erstellen.

**Beschreibung** Nutzer erstellt eine Gruppe und wählt dafür einen Namen sowie eine Farbe aus. Das System speichert diese Gruppe lokal und serverseitig, der Nutzer hat nun die Möglichkeit, nach dieser Gruppe zu filtern und Events hinzuzufügen.

**Events nach Gruppen filtern** $\langle F60 \rangle$

**Anforderung** $\langle M180 \rangle$

**Ziel** Nutzer bekommt alle Events der ausgewählten Gruppen angezeigt.

**Vorbedingung** Mindestens eine Gruppe existiert.

**Nachbedingung Erfolg** Kalender zeigt alle Events der ausgewählten Gruppen

**Nachbedingung Fehlschlag** Keine

**Akteure** Angemeldeter Nutzer

**Auslösendes Ereignis** Nutzer wählt Gruppen zum Filtern aus (siehe Abbildung 4.4).

**Beschreibung** Nutzer wählt eine Anzahl an Gruppen zum Filtern aus. Das System wählt die zugehörigen Events aus und zeigt diese in der Kalenderüberischt an.

**Event erstellen** $\langle F70 \rangle$

**Anforderung** $\langle M90 \rangle$, $\langle M230 \rangle$

**Ziel** Erstellung eines neuen Events.

**Vorbedingung** Nutzer ist angemeldet.

**Nachbedingung Erfolg** Event wird mit allen Pflichtdaten gespeichert.

**Nachbedingung Fehlschlag** "Fehlende Pflichtfelder (Name, Datum, Uhrzeit)." oder "Netzwerkfehler". Es wird kein neues Event erstellt.

**Akteure** Angemeldeter Nutzer

**Auslösendes Ereignis** Nutzer wählt Button für Event erstellen (siehe Abbildung 4.2).

**Beschreibung** Nutzer erstellt ein neues Event und gibt dafür Name, Datum und Uhrzeit $\langle M230 \rangle$ des neuen Events ein; Das System erstellt das Event $\langle M90 \rangle$, der Nutzer bekommt das neue Event in der Kalenderüberischt angezeigt.

**Event bearbeiten** $\langle F80 \rangle$

**Anforderung** $\langle M100 \rangle$, $\langle M230 \rangle$

**Ziel** Anpassung bestehender Events.

**Vorbedingung** Event existiert.

**Nachbedingung Erfolg** Änderungen werden gespeichert.

**Nachbedingung Fehlschlag** "Pflichtdaten ungültig" oder "Netzwerkfehler". Das Event wird nicht bearbeitet.

**Akteure** Angemeldeter Nutzer

**Auslösendes Ereignis** Nutzer wählt Event bearbeiten.

**Beschreibung** Nutzer wählt ein Event aus und bearbeitet eine oder mehrere Eigenschaften. Das System prüft, ob die Eingabe vollständig ist und speichert im positiven Fall die Änderung des Events. Der Nutzer bekommt die Änderung in der Kalenderübersicht angezeigt.

**Event löschen** $\langle F90 \rangle$

**Anforderung** $\langle M110 \rangle$, $\langle W20 \rangle$

**Ziel** Entfernen eines bestehenden Events.

**Vorbedingung** Event existiert.

**Nachbedingung Erfolg** Event wird gelöscht.

**Nachbedingung Fehlschlag** "Netzwerkfehler". Das Event wird nicht gelöscht.

**Akteure** Angemeldeter Nutzer

**Auslösendes Ereignis** Nutzer wählt Event löschen unter Eventbearbeitung.

**Beschreibung** System löscht das Event; bei Serien-Events wird gefragt, ob nur dieses oder alle zukünftigen Events gelöscht werden $\langle W20 \rangle$ Nutzer wählt ein Event aus und löscht dieses. Das System registriert die Löschung dieses Events und löscht alle zugehörigen Daten. Bei Serien-Events wird der Nutzer gefragt, ob nur dieses oder alle zukünftigen Events gelöscht werden $\langle W20 \rangle$. Das Event wird aus der Kalenderüberischt des Nutzers entfernt.

**Event erledigen** $\langle F100 \rangle$

**Anforderung** $\langle M120 \rangle$

**Ziel** Markierung eines Events als abgeschlossen.

**Vorbedingung** Event existiert und ist nicht erledigt.

**Nachbedingung Erfolg** Event wird als erledigt markiert.

**Nachbedingung Fehlschlag** "Serverfehler". Der Status des Events wird nicht aktualisiert.

**Akteure** Angemeldeter Nutzer

**Auslösendes Ereignis** Nutzer klickt Event abhaken.

**Beschreibung** Der Nutzer wählt ein Event aus und markiert diese als erledigt. Das System aktualisiert den Status des Events und speichert ihn persistent. Das System vergibt dem Nutzer die für das Event vorgesehenen XP-Punkte als Belohnung für das Erledigen des Events.

## 3.3 Belohnungssystem

Für alle folgenden Produktfunktionen wird vorausgesetzt, dass der Nutzer angemeldet ist.

**Achievements anzeigen und automatisch vergeben** $\langle F110 \rangle$

**Anforderung** $\langle M210 \rangle$, $\langle M260 \rangle$

**Ziel** System prüft, ob Achievements erreicht wurden, und zeigt diese an.

**Vorbedingung** Nutzer hat Events oder Aktivitäten durchgeführt.

**Nachbedingung Erfolg** Neue Achievements werden erkannt und angezeigt.

**Nachbedingung Fehlschlag** Keine

**Akteure** Angemeldeter Nutzer, System

**Auslösendes Ereignis** Event wird erledigt oder Nutzer öffnet Achievement-Seite.

**Beschreibung** System überprüft Nutzeraktionen, und vergibt passende Achievements, falls der Nutzer die vorgegbenen Bedingungen für diese erfüllt. Der Nutzer bekommt in diesem Fall eine Benachrichtigung vom System $\langle M210 \rangle$.

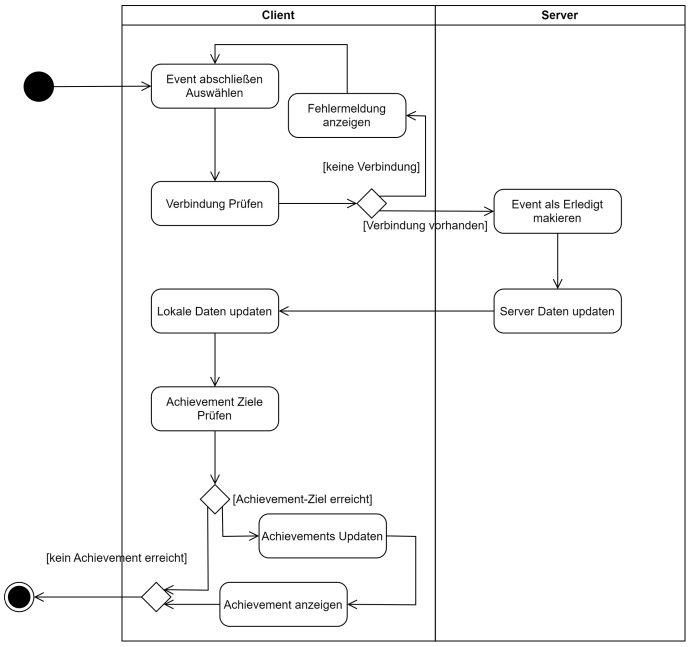


Abbildung 3.2: Das Aktivitätsdiagramm zeigt den Ablauf der Produktfunktionen **F100** und **F110**.

**Kalenderansichten anzeigen** $\langle F120 \rangle$

**Anforderung** $\langle M140 \rangle$

**Ziel** Unterschiedliche Darstellung des Kalenders nach Auswahl des Benutzers (siehe Abbildung 4.2).

**Vorbedingung** Nutzer ist angemeldet,

**Nachbedingung Erfolg** Gewählte Ansicht wird dargestellt.

**Nachbedingung Fehlschlag** Keine

**Akteure** Angemeldeter Nutzer.

**Auslösendes Ereignis** Nutzer wählt Tag/Woche/Monat/Jahr.

**Beschreibung** Nutzer wählt eine beliebige Auswahl für die Darstellung des Kalenders aus. Das System zeigt dem Nutzer die neue, geändert Darstellung in der Kalenderüberischt an $\langle M130 \rangle$.

**Zu beliebigem Datum navigieren** $\langle F130 \rangle$

**Anforderung** $\langle M150 \rangle$

**Ziel** Nutzer kann sich ein beliebiges Datum anzeigen lassen.

**Vorbedingung** Keine

**Nachbedingung Erfolg** Gewünschtes Datum wird angezeigt.

**Nachbedingung Fehlschlag** "Datum ungültig".

**Akteure** Angemeldeter Nutzer

**Auslösendes Ereignis** Nutzer wählt Datum aus.

**Beschreibung** Der Nutzer wählt ein Datum, zu dem er navigieren möchte, aus. Ist das Datum gültig, wird dem Benutzer die entsprechende Ansicht in der Kalenderüberischt angezeigt. $\langle M150 \rangle$

**Bericht erstellen und anzeigen** $\langle F140 \rangle$

**Anforderung** $\langle M130 \rangle$

**Ziel** Übersicht abgeschlossener und offener Events für einen gewählten Zeitraum.

**Vorbedingung** Keine

**Nachbedingung Erfolg** Bericht wird angezeigt.

**Nachbedingung Fehlschlag** "Ungültiger Zeitraum" und "Serverfehler".

**Akteure** Angemeldeter Nutzer

**Auslösendes Ereignis** Nutzer wählt Zeitraum und erstellt Bericht (siehe Abbildung 4.5).

**Beschreibung** System erstellt einen Bericht $\langle M130 \rangle$ und zeigt erledigte bzw. unerledigte Aufgaben an in einem vom Nutzer ausgewählten Zeitraum an.

**Level einsehen** $\langle F150 \rangle$

**Anforderung** $\langle M160 \rangle$

**Ziel** Anzeige des aktuellen Levels.

**Vorbedingung** Keine

**Nachbedingung Erfolg** Level wird angezeigt.

**Nachbedingung Fehlschlag** Keine

**Akteure** Angemeldeter Nutzer

**Auslösendes Ereignis** Nutzer öffnet sein Profil.

**Beschreibung** Das System zeigt das aktuellen Level basierend auf XP-Daten an $\langle M160 \rangle$.

**Globale Rangliste einsehen** $\langle F160 \rangle$

**Anforderung** $\langle 190 \rangle$, $\langle M290 \rangle$, $\langle M300 \rangle$

**Ziel** Anzeige von globaler Rangliste zum Vergleich mit anderen Nutzern.

**Vorbedingung** Nutzer hat Netzverbindung.

**Nachbedingung Erfolg** Rangliste wird dargestellt.

**Nachbedingung Fehlschlag** "Server nicht erreichbar".

**Akteure** Angemeldeter Nutzer

**Auslösendes Ereignis** Nutzer öffnet Rangliste.

**Beschreibung** System lädt die globale Rangliste $\langle M300 \rangle$ (siehe Abbildung 4.3) und aktualisiert jedes Mal, wenn die App gestartet wird $\langle M190 \rangle$.

# 4 Benutzeroberfläche

Im Folgenden Kapitel befinden sich Skizzen für die Benutzeroberfläche der App. Diese stellen nur Skizzen dar, die die App veranschaulichen sollen und können von der finalen Anwendungsoberfläche abweichen.

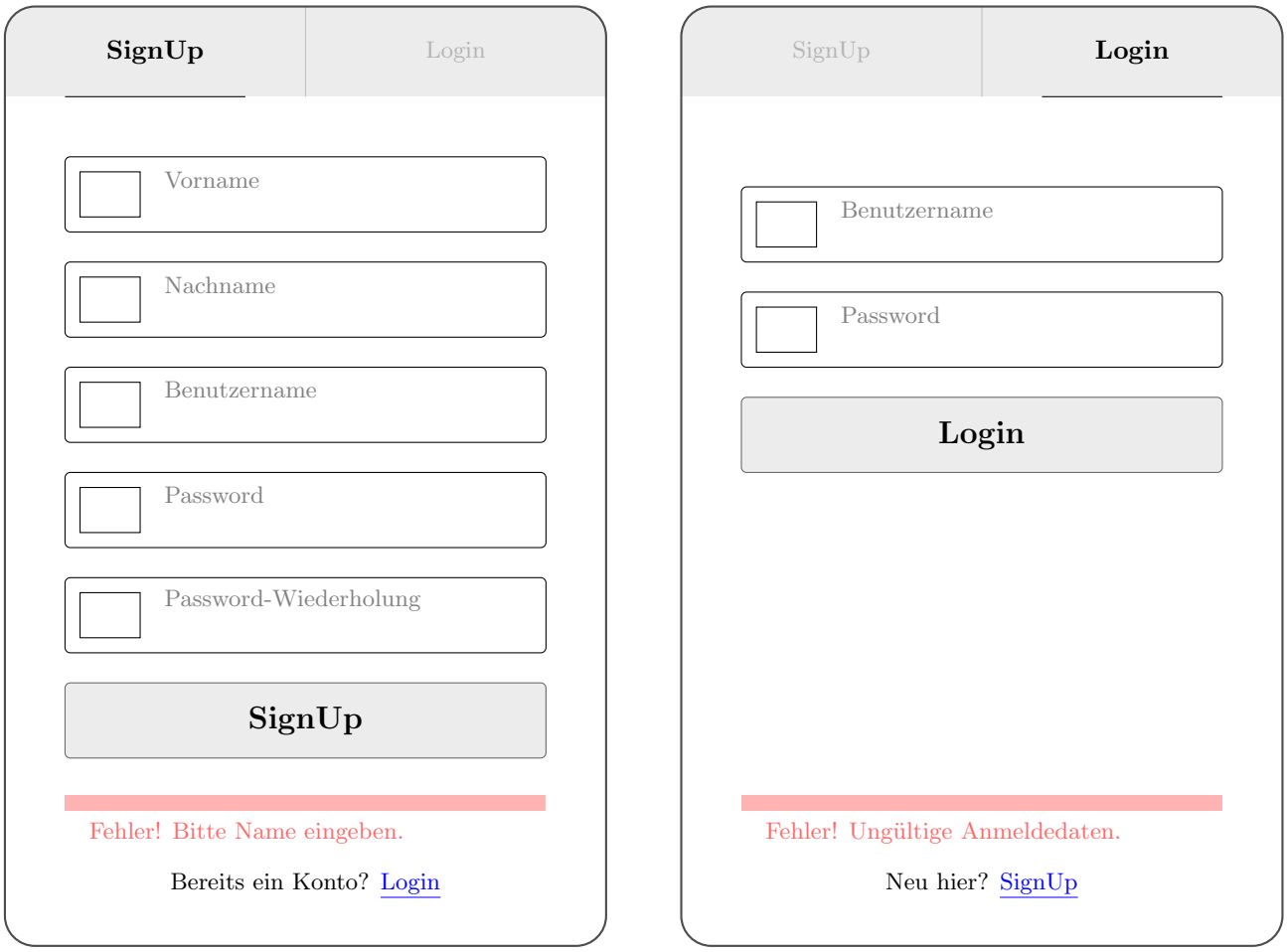


*Abbildung 4.1: Anmeldeansicht*

Abbildung 4.1: Nach der Installation der App öffnet sich beim ersten Start die **Anmelde-Registrieransicht**. Hier kann man sich registrieren oder anmelden. Anschließend erfolgt eine Weiterleitung zum Kalendermenü.

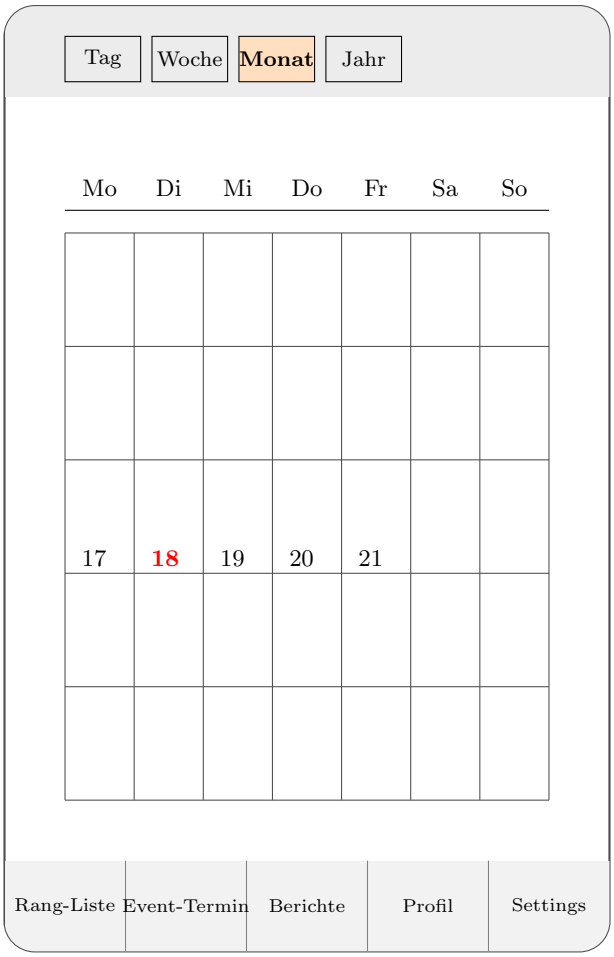


*Abbildung 4.2: Kalenderübersicht*

Abbildung 4.2: Die **Kalenderübersicht** dient sowohl zur Anzeige des Kalenders als auch als Navigationsmenü. Am oberen Rand stehen Schaltflächen zur Auswahl der Ansichten Tag, Woche, Monat oder Jahr bereit; die jeweils gewählte Ansicht ist deutlich hervorgehoben. Der aktuelle Tag wird abhängig vom Status markiert: offline in Rot, online/synchronisiert in Grün. Am unteren Rand befinden sich Bereiche zum Wechseln zwischen den verschiedenen Funktionen der App.

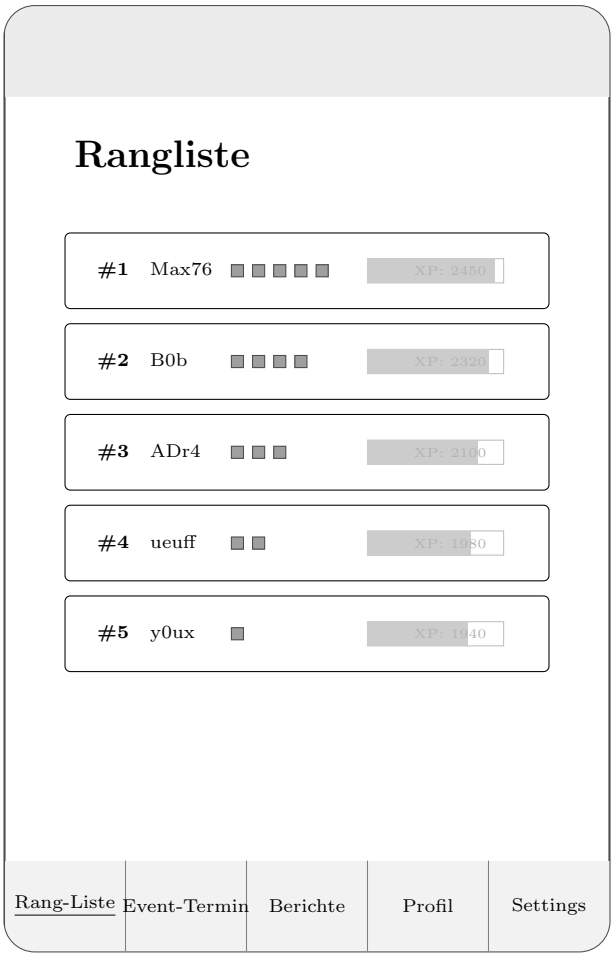


*Abbildung 4.3: Rang-Liste*

Abbildung 4.3: Die **Rangliste** zeigt die globale Platzierung der Nutzer. In der Darstellung erscheinen der Reihe nach: Rang, Benutzername, Ranglevel und zuletzt der XP-Stand. Das Ranglevel ist für globale Challenges und Events relevant, da diese ein Mindestranglevel voraussetzen können. Sobald die XP-Leiste gefüllt ist, steigt der Nutzer in das nächste Ranglevel auf.

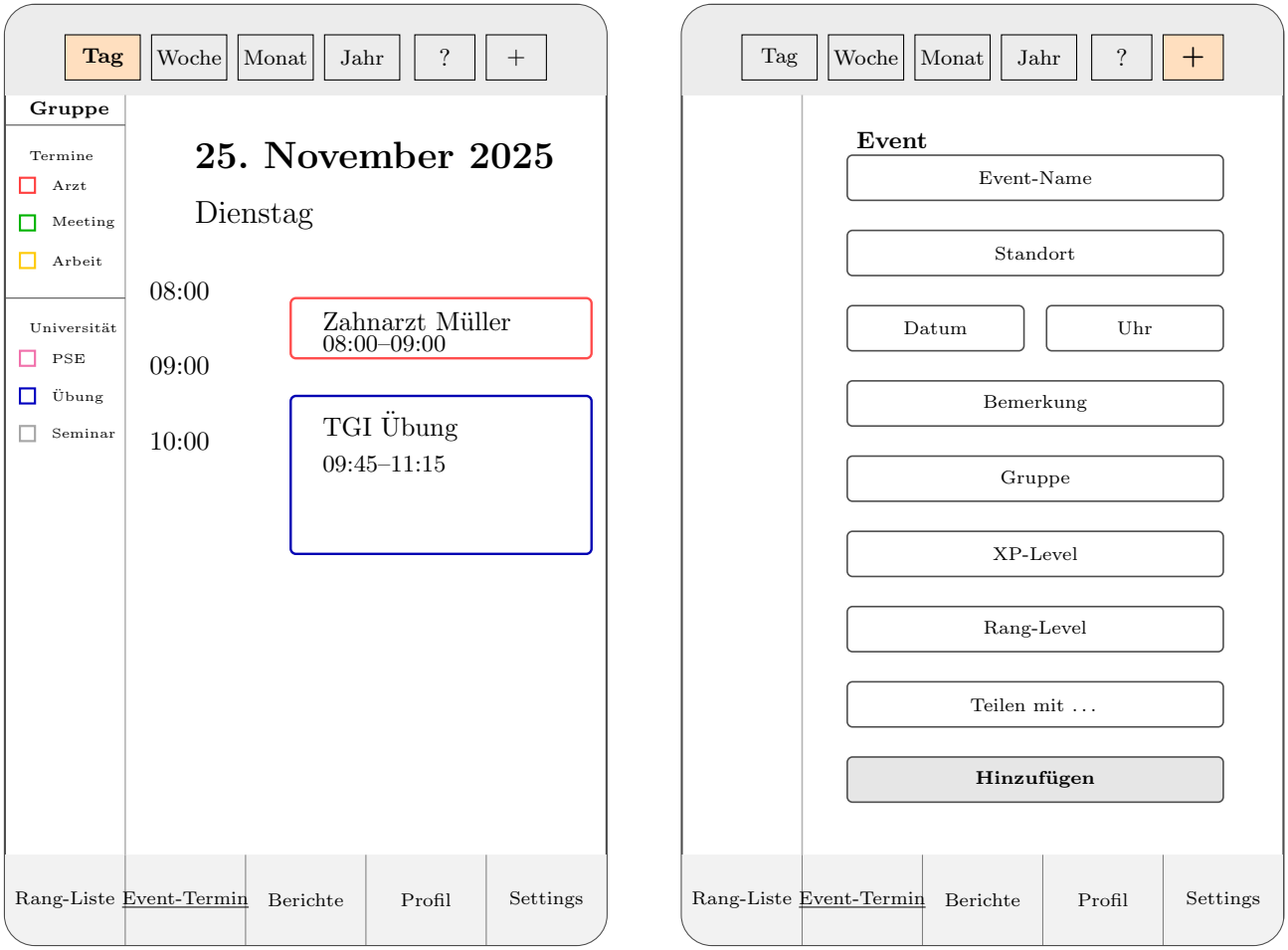


*Abbildung 4.4: Event–Termin–Editor*

Abbildung 4.4: Im Bereich **Event** befinden sich oben die Kalenderansichten nach Zeiträumen (Tag, Woche, Monat, Jahr) sowie die Funktionen zur Eventsuche (?) und zum Hinzufügen (+). In der Mitte werden die jeweiligen Eventansichten dargestellt; aktuell ist die Tag-Ansicht aktiv, deshalb sehen wir das heutige Datum und nur die heutigen Events. Links sind die Gruppen der Events aufgelistet; heute gibt es zum Beispiel einen in Rot markierten Arzt-Termin und in der Gruppe Universität die TGI Übung. Im rechten Panel stehen die Eingabefelder zum Anlegen eines Events bereit. Events können zugleich als Termin oder als To-do genutzt werden.

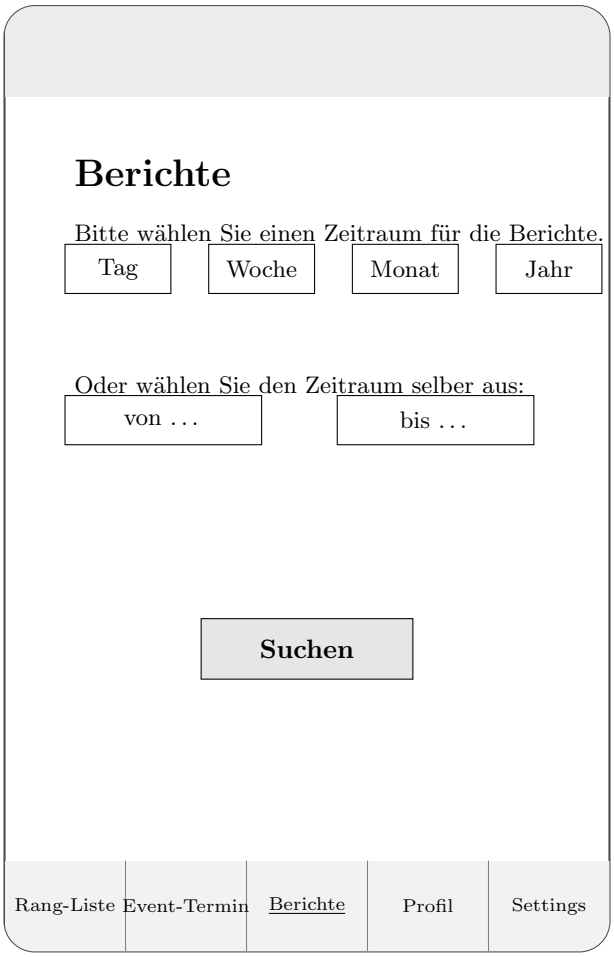


*Abbildung 4.5: Berichte*

Abbildung 4.5: Auf der Seite **Berichte** sollen Nutzer sehen können, was sie täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich oder innerhalb eines selbst gewählten Zeitraums erledigt haben. So können sie nachvollziehen, was sie getan haben, welche Ziele sie verfolgt und was sie erreicht haben, wie viel XP sie gesammelt haben und ob sich ihr Rang-Level geändert hat. Das hilft den Nutzern, neue Ziele zu setzen, Versäumtes zu erkennen und sich darüber zu informieren, was sie zukünftig besser machen können.

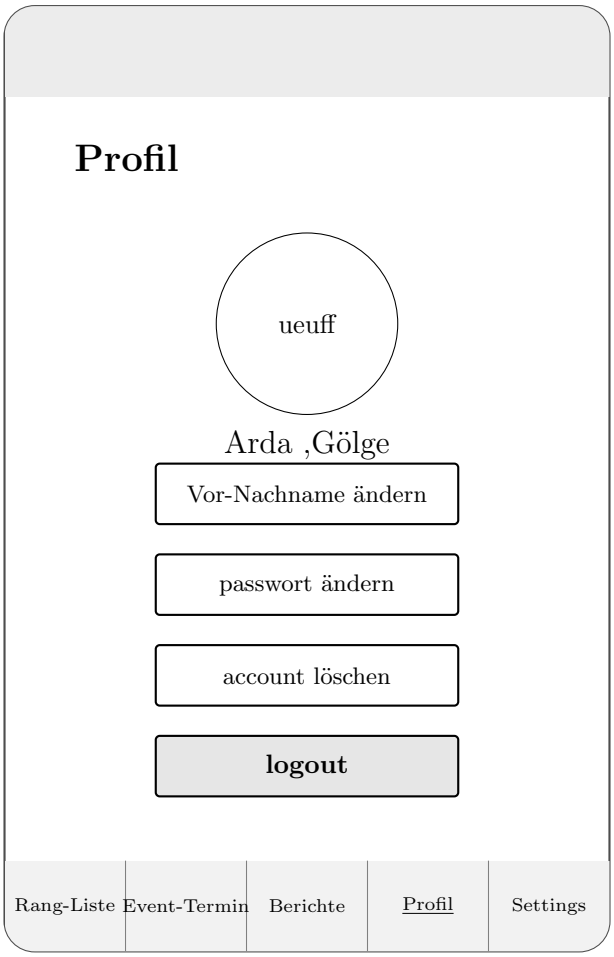


*Abbildung 4.6: Profil*

Abbildung 4.6: Auf der **Profilseite** stehen die typischen Profilaktionen zur Verfügung. Im Avatar-Symbol wird der Benutzername angezeigt; darunter erscheinen der eigene Vor- und Nachname. Die weiteren Schaltflächen bieten Optionen zum Ändern des Vor-Nachnamens, zum Ändern des Passworts, zum Löschen des Accounts sowie zum Abmelden.

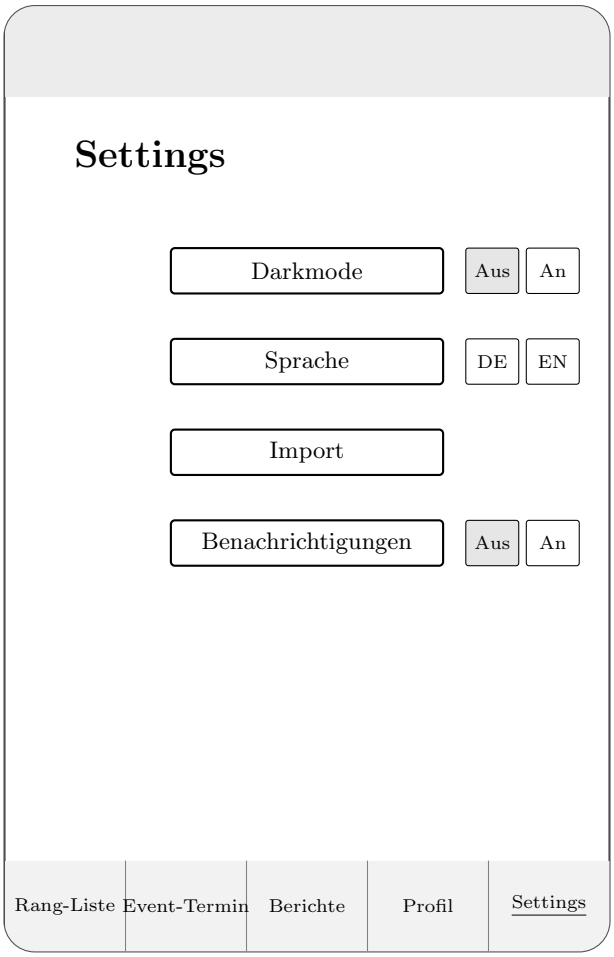


*Abbildung 4.7: Settings*

Abbildung 4.7: Im Bereich **Settings** lassen sich der Darkmode ein- bzw. ausschalten, die Sprache ändern sowie über Import Kalenderinformationen nach innen importieren. Benachrichtigungen können nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Sind Benachrichtigungen deaktiviert, werden z.,B. keine systemseitigen Hinweise zu globalen Challenges zugestellt.

# 5 Nichtfunktionale Anforderungen

$\langle Q1 \rangle$ Die App soll verschiedene Sprachen unterstützen können.
$\langle Q2 \rangle$ Die App soll verschiedene Themes haben (z.B. Dark-Mode).
$\langle Q3 \rangle$ Die App soll nicht mehr als 100MB Speicherplatz verbrauchen.
$\langle Q4 \rangle$ Die Antwortzeit des Servers auf alle Anfragen muss ausgenommen der Netzwerkverzögerung unter 2 Sekunden liegen.
$\langle Q5 \rangle$ Die gesamte Kommunikation zwischen Client und Server muss mittels TLS-Verschlüsselung verschlüsselt sein.
$\langle Q6 \rangle$ Die App soll ohne Anleitung verständlich sein
$\langle Q7 \rangle$ Die App soll offline funktionieren, mit dem Unterschied, dass Features, wobei Daten vom Server abgerufen werden müssen, nicht funktionieren.
$\langle Q8 \rangle$ Events bekommen einen XP-Wert vom System zugeteilt, welcher von dem Individuellen Tag abhängt.

# 6 Technische Produktumgebung

## 6.1 Client

### 6.1.1 Software

Auf den mobilen Endgeräten kommt das Betriebssystem Android (Version≥10) zum Einsatz.
Für die lokale Datenspeicherung wird Room genutzt.
Die Anwendungsentwicklung erfolgt in der Programmiersprache Kotlin.
Die Kommunikation zwischen Client und Server erfolgt über HTTPS, um eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten.

### 6.1.2 Hardware

Der Client besteht aus Android-Smartphones oder Tablets.
Für die App müssen auf dem Gerät 100MB Speicherplatz zur Verfügung stehen.
Die Kommunikation mit dem Server erfolgt, falls vorhanden, über eine Netzwerkverbindung.
Andernfalls kann die App nur lokale Daten anzeigen, Veränderungen sind dann nicht möglich.

## 6.2 Server

### 6.2.1 Software

Der Server verwendet zur Authentifizierung von Accounts OpenID Connect.
Dadurch ist eine sichere Anmeldung gewährleistet.
Die Kommunikation mit dem Client, sowie mit OpenID connect läuft über HTTPS.
Serverdaten werden in einer Datenbank gespeichert, als Datenbankmanagementsystem soll SQL Server genutzt werden.

### 6.2.2 Hardware

Gehostet wird der Server auf einer Virtual Machine, die von BWcloud zur Verfügung gestellt wird.
Die VM muss für den reibungslosen Betrieb mit mindestens 500MB RAM ausgestattet sein.
Für die Server-Software und die Datenbank müssen der VM 12GB Speicherplatz zur Verfügung stehen.

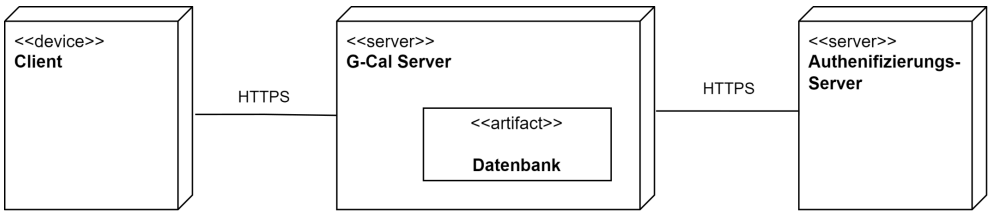


Abbildung 6.1: Das Verteilungsdiagramm zeigt die Kommunikation zwischen den beteiligten Systemen.

# 7 Testfälle

## 7.1 Benutzerverwaltung

Die Folgenden Testfälle haben keine Vorraussetzungen.

- **Testfall**: $\langle T10 \rangle$
  **Produktfunktionen:** $\langle F10 \rangle$, $\langle F20 \rangle$
  **Stand 1:** Nutzer besitzt einen Account, startet die App und kommt ins Anmeldefenster
  **Aktion:** Nutzer meldet sich mit seinen Account an.
  **Reaktion:** Nutzer wird angemeldet und gelangt in Kalenderübersicht.
  **Stand 2:** Nutzer besitzt keinen eigenen Account und startet die App.
  **Aktion:** Nutzer versucht sich bei einem nicht exisitierenden Account anzumelden.
  **Reaktion:** System kennt Account nicht, Fehlermeldung.
  **Stand 3:** Nutzer besitzt keinen eigenen Account und startet die App.
  **Aktion:** Nutzer legt sich einen neuen Account an.
  **Reaktion:** System speichert Nutzer als Account, Nutzer wird angemeldet und gelangt in Kalenderübersicht.

- **Testfall:** $\langle T20 \rangle$
  **Produktfunktionen:** $\langle F30 \rangle$
  **Stand:** Nutzer ist angemeldet in der App.
  **Aktion:** Nutzer wählt Einstellungen aus und meldet sich über passenden Button "logout" (siehe Abbildung 4.6) ab.
  **Reaktion:** Nutzer wird erfolgreich abgemeldet, muss sich nächstes Mal neu anmelden.

- **Testfall:** $\langle T30 \rangle$
  **Produktfunktionen:** $\langle F30 \rangle$, $\langle F40 \rangle$
  **Stand:** Nutzer ist angemeldet und befindet sich in der Profilansicht der App.
  **Aktion:** Nutzer möchte seinen Account löschen, da er die App nicht mehr verwendet. Dazu wählt er "Account löschen" aus.
  **Reaktion:** Das System löscht alle Informationen, die es zu dem Account, der mit dem Nutzer assoziiert ist, hat. Dabei wird der Nutzer von der App abgemeldet.

## 7.2 Events

Für diese Testfälle wird vorrausgesetzt, dass der Nutzer in der App angemeldet ist.

- **Testfall:** $\langle T40 \rangle$
  **Produktfunktionen:** $\langle F70 \rangle$
  **Stand:** Nutzer befindet sich in Kalenderübersicht.
  **Aktion 1:** Nutzer wählt unten Event-Termin und erstellt ein Event mit Datum und Uhrzeit.
  **Reaktion:** System speichert Event und Nutzer bekommt dieses in Kalenderübersicht angezeigt.
  **Aktion 2:** Nutzer wählt unten Event-Termin und erstellt sich eine Event mit ungültigem Datum.
  **Reaktion:** Nutzer bekommt Fehlermeldung, Eingabe eines Datums wird erwartet.

- **Testfall:** $\langle T50 \rangle$
  **Produktfunktionen:** $\langle F50 \rangle$, $\langle F60 \rangle$
  **Stand:** Nutzer ist im Event-Manager.
  **Aktion:** Nutzer erstellt Gruppe "Vorlesungen" und fügt Events dieser Gruppe hinzu. Anschließend filtert er nach dieser Gruppe.
  **Reaktion 1:** System speichert Gruppe, Nutzer bekommt alle Events der Gruppe "Vorlesungen" angezeigt.
  **Reaktion 2:** Nutzer bekommt Fehlermeldung bei ungültiger Gruppenauswahl.

- **Testfall:** $\langle T60 \rangle$
  **Produktfunktionen:** $\langle F100 \rangle$
  **Stand:** Nutzer hat Event besucht und befindet sich in der App.
  **Aktion 1:** Nutzer wählt das Event aus, öffnet es und markiert es als erledigt.
  **Reaktion 1:** Das Event wird abgehakt, System speichert erledigtes Event für Erfahrungspunkte.
  **Aktion 2:** Nutzer markiert ein zukünftiges Event als erledigt.
  **Reaktion 2:** Nutzer erhält Fehlermeldung vom System.

- **Testfall:** $\langle T70 \rangle$
  **Produktfunktionen:** $\langle F80 \rangle$
  **Stand:** Nutzer hat ein Event erstellt für einen zukünftigen Tag.
  **Aktion:** Nutzer wählt das Event aus, öffnet es und bearbeitet das Datum.
  **Reaktion:** System speichert Änderung, das Event wird in der Kalenderübersicht am richtigen Tag angezeigt.

- **Testfall:** $\langle T80 \rangle$
  **Produktfunktionen:** $\langle F90 \rangle$
  **Stand:** Nutzer hat Event erstellt, welches er löschen möchte.
  **Aktion:** Nutzer wählt das zugehörige Event aus, öffnet es und löscht dieses.
  **Reaktion:** System speichert Löschung, das gelöschte Event wird aus Kalenderübersicht entfernt.

- **Testfall:** $\langle T90 \rangle$
  **Produktfunktionen:** $\langle F120 \rangle$, $\langle F130 \rangle$
  **Stand:** Nutzer ist in der App angemeldet und hat Kalenderübersicht im Wochenmodus ausgewählt.
  **Aktion:** Nutzer wählt ein beliebiges Datum sowie den Monatsmodus aus.
  **Reaktion 1:** Auswahl erfolgreich, Nutzer hat nun Sicht auf das gewählte Datum im Monatsmodus.
  **Reaktion 2:** Ungültiges Datum ausgewählt, Fehlermeldung vom System.

## 7.3 Belohnungssystem

Für diese Testfälle wird erneut vorrausgesetzt, dass der Nutzer in der App angemeldet ist.

- **Testfall:** $\langle T100 \rangle$
  **Produktfunktionen:** $\langle F150 \rangle$
  **Stand:** Nutzer ist in der App und möchte sein eigenes Level einsehen.
  **Aktion:** Nutzer wählt unten Profilübersicht (siehe Abbildung 4.6) aus.
  **Reaktion:** Nutzer bekommt seine Profilübersicht mitsamt seinem Level angezeigt.

- **Testfall:** $\langle T110 \rangle$
  **Produktfunktionen:** $\langle F160 \rangle$
  **Stand:** Nutzer möchte sein Level mit anderen in der globalen Rangliste vergleichen.
  **Aktion:** Nutzer wählt unten Rangliste aus.
  **Reaktion 1:** Nutzer bekommt globale Rangliste aller Nutzer angezeigt.
  **Reaktion 2:** Nutzer ist Offline und erhält Fehlermeldung da Rangliste nicht erreichbar ist.

- **Testfall:** $\langle T120 \rangle$
  **Produktfunktionen:** $\langle F110 \rangle$
  **Stand:** Nutzer hat ein Event besucht und möchte diesen nun in der App abhaken.
  **Aktion:** Nutzer wählt besagtes Event aus und markiert es als erledigt. Damit erfüllt er die Kriterien für ein von der App vorgegebenes Achievement.
  **Reaktion:** System vergibt das Achievement an den Nutzer und speichert die Information darüber. Der Nutzer kann nun diese Achievement anzeigen lassen.

- **Testfall:** $\langle T130 \rangle$
  **Produktfunktionen:** $\langle F140 \rangle$
  **Stand:** Nutzer befindet sich in Kalenderübersicht und möchte herausfinden, wie er sich in der letzten Zeit geschlagen hat.
  **Aktion 1:** Dazu wählt Nutzer unten Bericht aus und lässt sich für den letzten Monat einen Bericht erstellen.
  **Aktion 2:** Nutzer wählt unten Bericht aus und gibt einen ungültigen Zeitraum an.
  **Reaktion 1:** System berechnet Bericht für gewählten Zeitraum, Nutzer bekommt diesen in der App angezeigt.
  **Reaktion 2:** Nutzer bekommt Fehlermeldung für einen ungültigen Zeitraum.

# 8 Glossar

**Account** Das System fasst Informationen, die mit einem Nutzer assoziiert werden, als Account zusammen.

**Anzeigename** Name des Nutzers, der im Profil angezeigt wird.

**Benutzername** Eindeutiger Identifikator für einen Nutzer, durch diesen kann er von anderen Nutzern adressiert werden.

**Events** Events sind eine Oberkategorie von Terminen, Shared Events, To-Dos.

**Globale Challenges** Aufgaben, die vom System an alle Nutzer gestellt werden. Diese werden durch gemeinsame Nutzeraktivität erfüllt.

**Gruppe** Events können in Gruppen zusammengefasst werden, die dann separat abgefragt werden können.

**Shared Events** Events, die von mehreren Nutzern geteilt werden.

**System** Zusammenfassung der Funktionalität des Servers und der Clients.